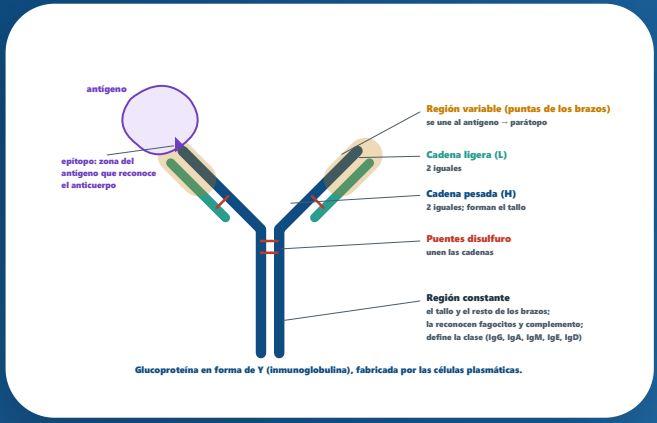
BLOQUE F · INMUNOLOGÍA

El ejército que llevamos dentro

Defensas innatas y específicas, memoria, vacunas y lo que pasa cuando el sistema falla.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES 26-27 · BLOQUE F

¿Qué nos van a pedir?

F.1 · Inmunidad

Órganos, células y moléculas; barreras; innata e inflamación.

F.2-F.3 · Específica

Humoral y celular, anticuerpos, memoria; vacunas y sueros.

F.4 · Patologías

Infecciones, alergia, autoinmunidad, inmunodeficiencias, trasplantes.

CONCEPTOS

Antígeno y anticuerpo

Antígeno

Molécula que **induce la respuesta** inmunitaria: proteínas, polisacáridos...

Anticuerpo

Glucoproteína de las células plasmáticas que **se une específicamente** al antígeno.

Tres líneas de defensa: **barreras** → **innata** (inespecífica) → **adaptativa** (específica, con memoria).

COMPONENTES

Órganos y células

ÓRGANOS Y CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNITARIO

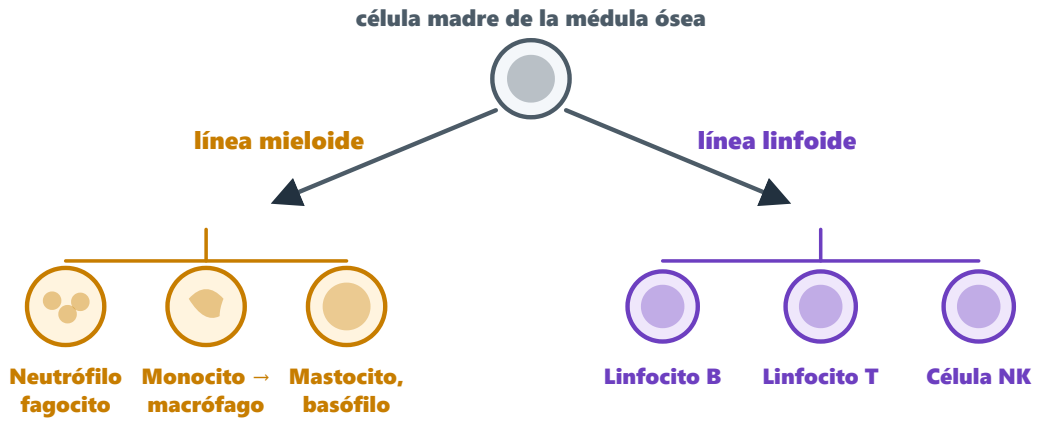
Órganos linfoides

PRIMARIOS: se forman y maduran los linfocitos

- **Médula ósea** — origen de todas; maduran B
- **Timo** — maduran los linfocitos T

SECUNDARIOS: los linfocitos se encuentran con los antígenos y se activan

- **Ganglios linfáticos** — filtran la linfa
- **Bazo** — filtra la sangre
- **Amígdalas, placas de Peyer…** — tejido linfoide de las mucosas



Neutrófilos y macrófagos: fagocitosis; el macrófago presenta antígenos.

Mastocitos y basófilos: liberan histamina (inflamación, alergia).

Linfocitos B: se transforman en células plasmáticas (anticuerpos) y de memoria.

Linfocitos T: cooperadores (activan a otros) y citotóxicos (destruyen células).

Células NK: destruyen células infectadas o tumorales sin reconocer un antígeno concreto.

1.ª LÍNEA

Barreras externas

Mecánicas

Piel (queratina, descamación), mucosas (moco y cilios).

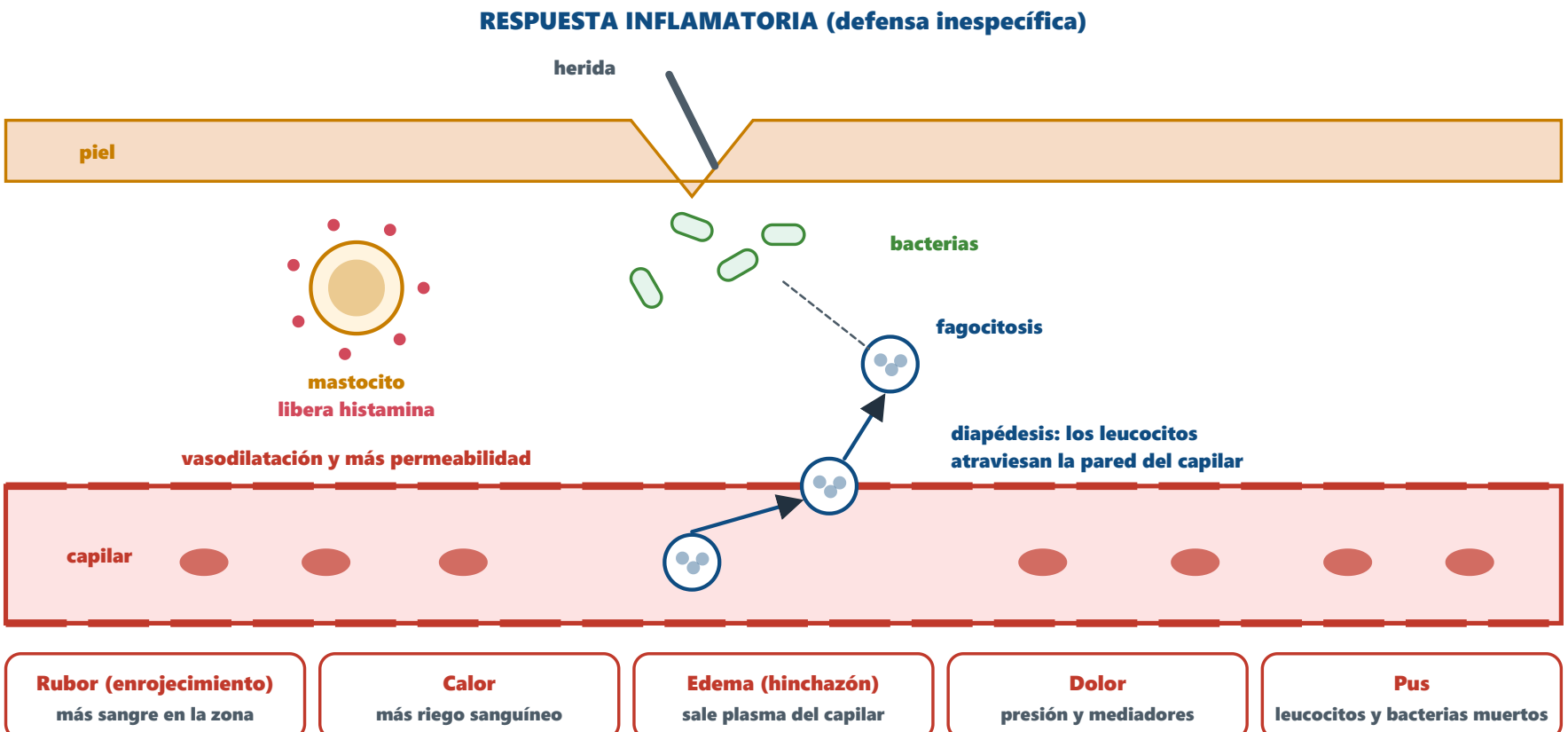
Químicas

pH ácido del estómago y la vagina, lisozima, sudor.

Biológicas

Microbiota: compite con los patógenos.

La inflamación



F.1.3 · COMPARACIÓN

Innata frente a adaptativa

	Innata (inespecífica)	Adaptativa (específica)
Velocidad	**Rápida** (minutos u horas)	Lenta la primera vez (días)
Reconoce	Patrones comunes de los patógenos	**Antígenos concretos**
Mecanismos	**Inflamación, fagocitosis** (neutrófilos, macrófagos), **complemento**, **células NK**	**Linfocitos B** (anticuerpos) y **linfocitos T**
Memoria	No	**Sí**: respuesta secundaria más rápida e intensa

Complemento

Proteínas del plasma que **perforan** microorganismos, favorecen la fagocitosis y la inflamación.

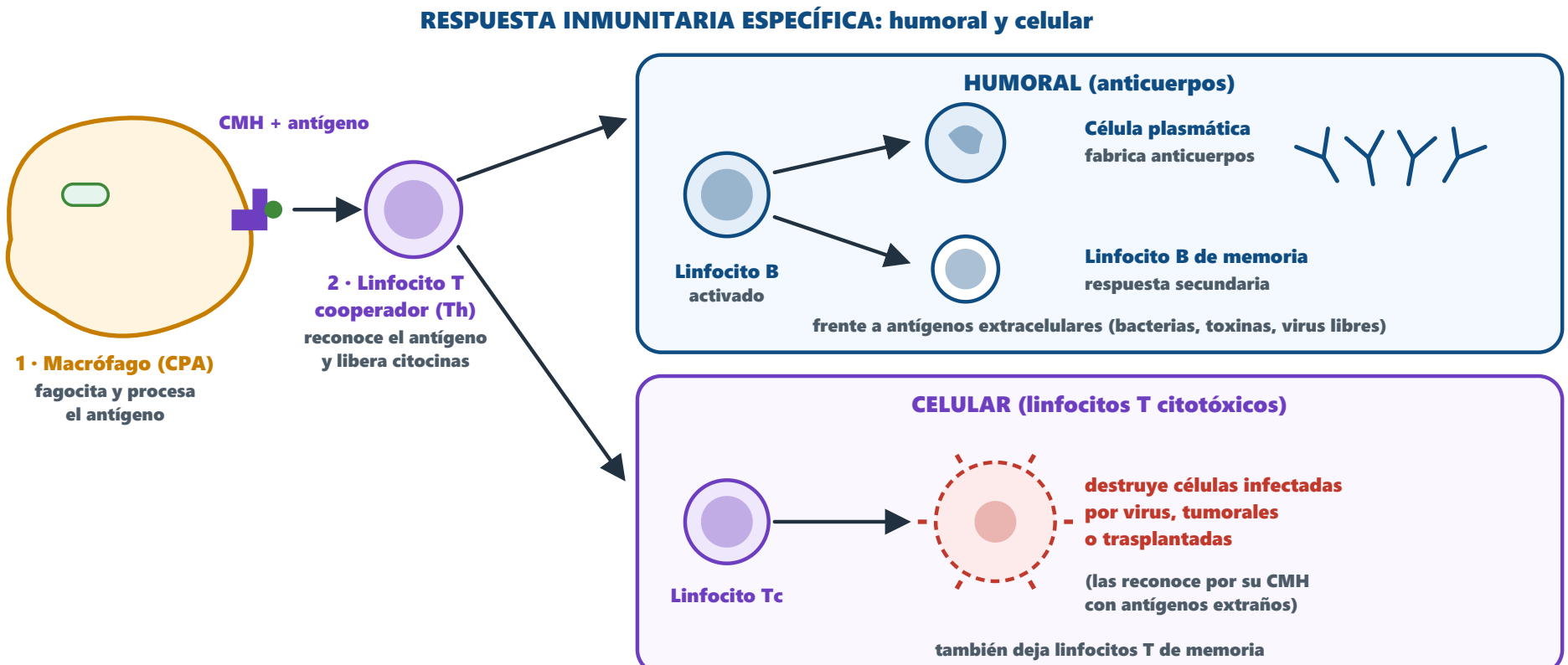
Interferones

Proteínas que liberan las células infectadas por **virus** y que protegen a las vecinas.

Citocinas

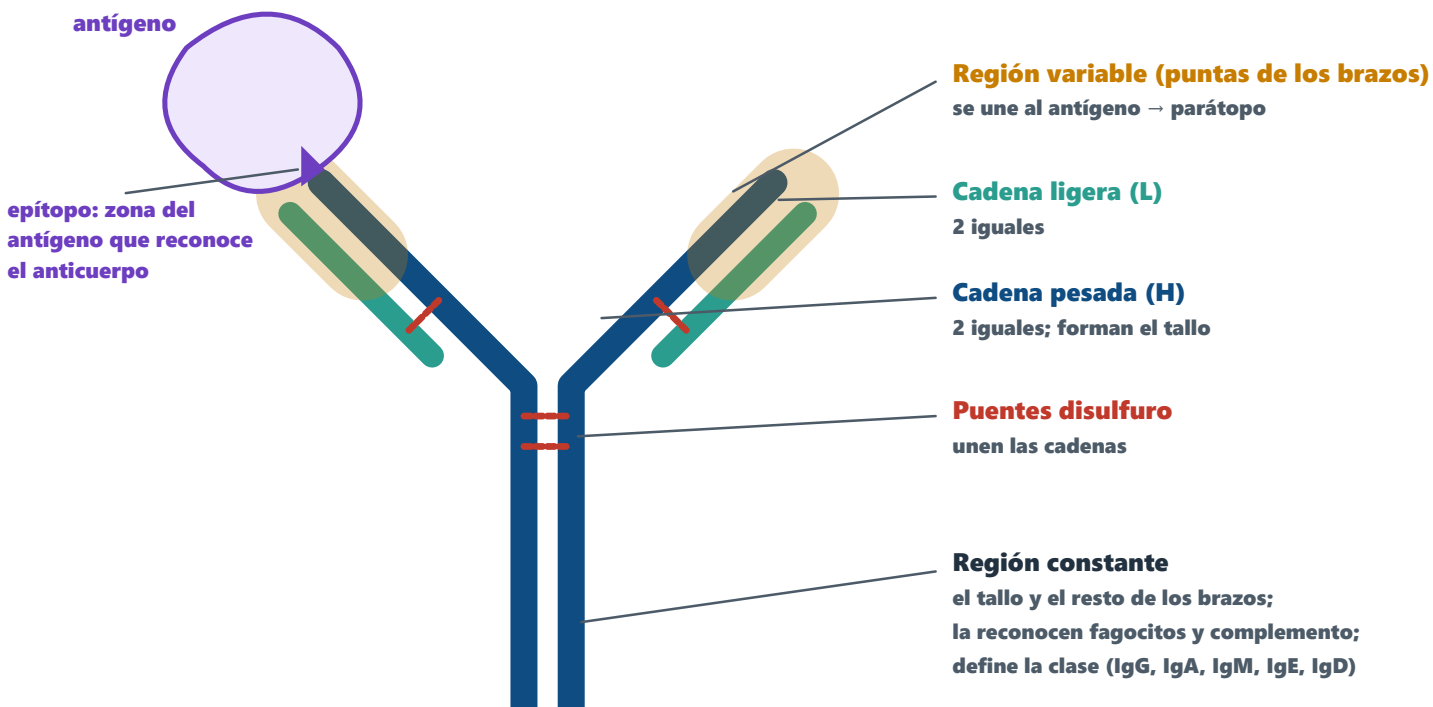
Mensajeros que **comunican y coordinan** las células inmunitarias.

Humoral y celular



ANTICUERPOS

Una Y muy especial



Glucoproteína en forma de Y (inmunoglobulina), fabricada por las células plasmáticas.

ANTICUERPOS

Cinco clases

IgG



monómero

la más abundante en sangre
respuesta SECUNDARIA
atraviesa la PLACENTA

IgM



pentámero

la primera en aparecer:
respuesta PRIMARIA
muy aglutinante

IgA



dímero

en SECRECIONES: saliva,
lágrimas, mucosas,
LECHE materna

IgE



monómero

ALERGIAS: se une a
mastocitos y basófilos;
también parásitos

IgD



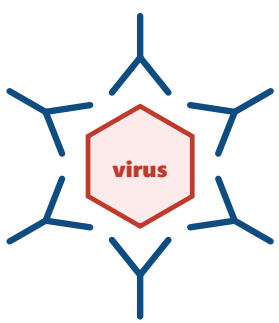
monómero

en la MEMBRANA de
los linfocitos B
(receptor)

Truco: **G** de gestación (placenta) · **M** de «primero» · **A** de amamantar · **E** de estornudo (alergia).

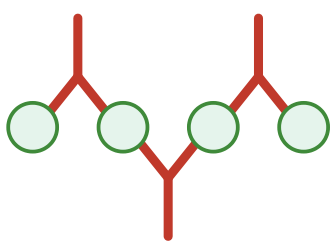
¿Cómo actúan?

Neutralización



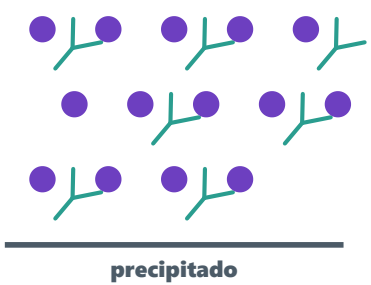
el anticuerpo bloquea la zona con la que el virus o la toxina actúa

Aglutinación



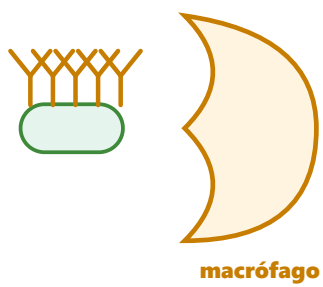
agregados de células (bacterias, glóbulos rojos)

Precipitación



agregados insolubles de antígenos solubles que precipitan

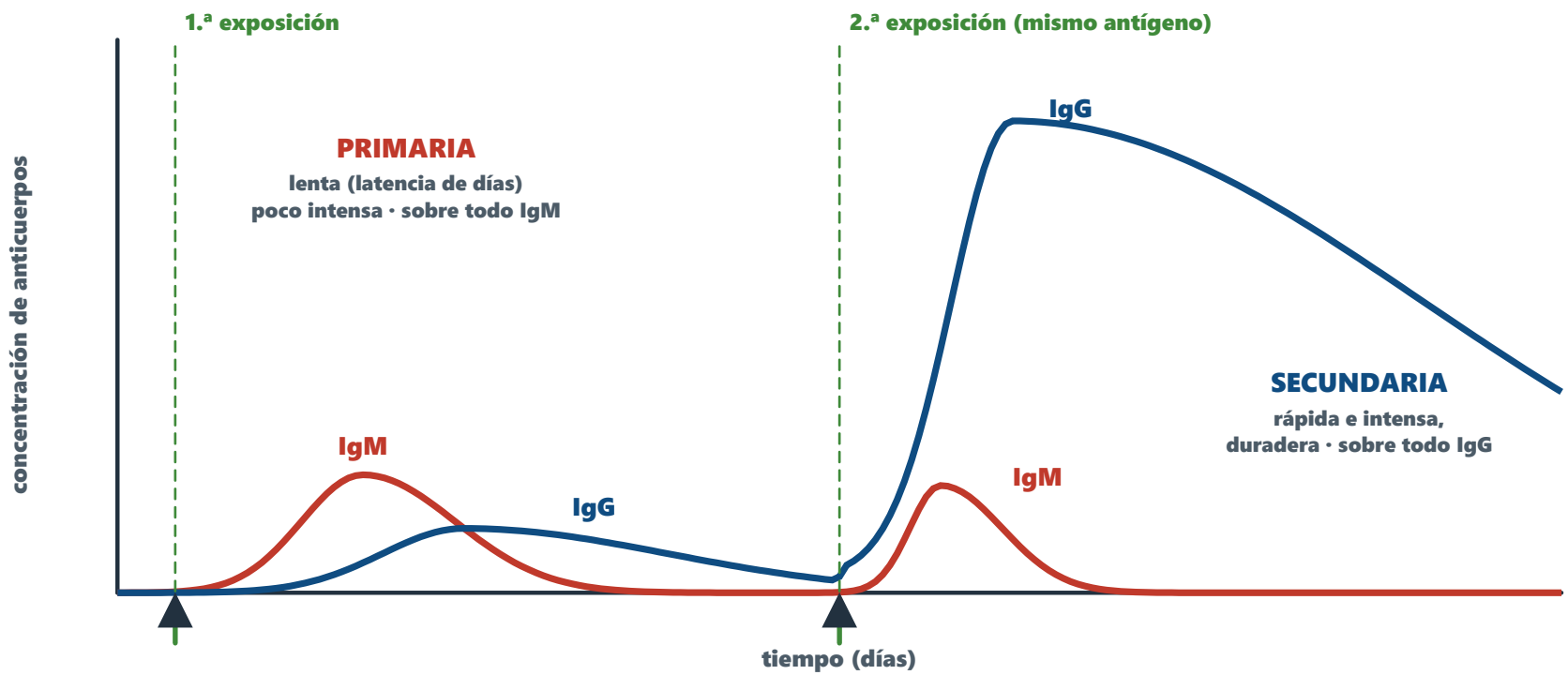
Opsonización



el anticuerpo recubre al antígeno y facilita su fagocitosis

MEMORIA

Respuesta primaria y secundaria



La diferencia la marcan las células de memoria: así funcionan las vacunas y las dosis de recuerdo.

TIPOS

Cuatro formas de ser inmune

	ACTIVA: el organismo fabrica	PASIVA: recibe anticuerpos hechos
NATURAL	**Pasar la infección** linfocitos propios memoria · duradera	**Anticuerpos de la madre** IgG por la placenta; IgA en la leche sin memoria · temporal
ARTIFICIAL	**Vacunación** antígenos del patógeno PREVENTIVA · memoria · tarda en actuar	**Sueroterapia** anticuerpos de otra persona o animal CURATIVA · inmediata · dura poco

VACUNAS

Tipos de vacunas

Atenuadas

Microbios vivos debilitados (triple vírica).

Inactivadas

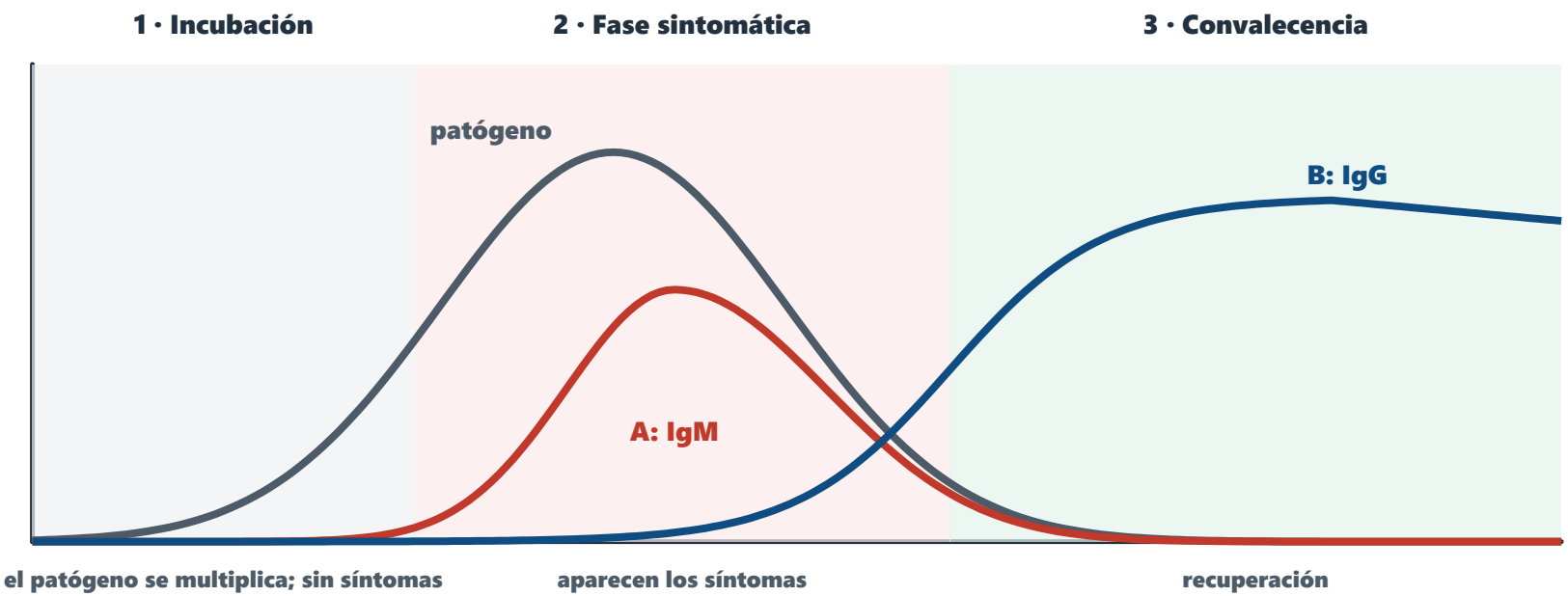
Microbios muertos o toxoides (tétanos).

Recombinantes y ARNm

Una proteína del patógeno (hepatitis B) o su ARNm (COVID-19).

Vacuna: **antígenos**, preventiva, activa. Suero: **anticuerpos**, curativo, pasivo.

Curso de una infección



Infección no es lo mismo que enfermedad: en la incubación ya hay infección (y puede haber contagio) sin síntomas.

¿Cómo se tratan?

Bacterias

Antibióticos: atacan pared, ribosomas 70S...

Virus

Antivirales: frenan su replicación. Los antibióticos no sirven.

Hongos

Antifúngicos.

Protozoos y helmintos

Antiparasitarios.

USO RESPONSABLE

El mal uso de los tratamientos (sin receta, incompletos, frente a virus) **selecciona microorganismos resistentes**, que se propagan.

PRIONES

Agentes infecciosos **acelulares** formados solo por proteína mal plegada. Causan enfermedades **neurodegenerativas** (vacas locas, Creutzfeldt-Jakob) **difíciles de tratar y de prevenir**.

ALTERACIONES

Cuando el sistema falla

Hipersensibilidad

Respuesta exagerada: alergias.

Autoinmunidad

Ataca lo propio: diabetes tipo 1, lupus, esclerosis múltiple.

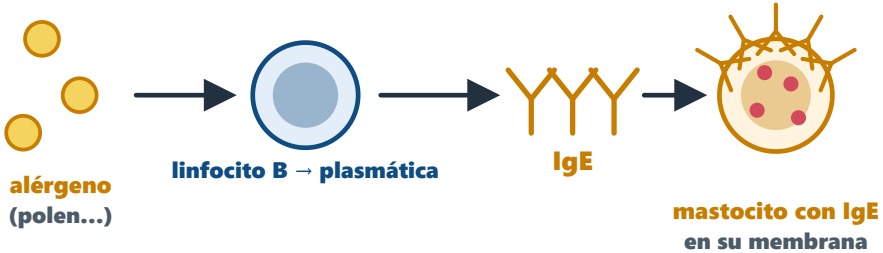
Inmunodeficiencia

No defiende: niños burbuja (congénita), SIDA (adquirida).

La alergia

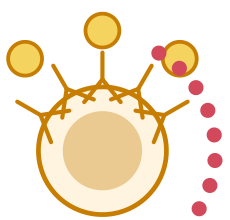
REACCIÓN ALÉRGICA (hipersensibilidad inmediata)

1.er contacto: SENSIBILIZACIÓN (sin síntomas)



El sistema inmunitario produce IgE frente a una sustancia inofensiva

2.º contacto: REACCIÓN



el alérgeno se une a las IgE y el mastocito se desgranula

HISTAMINA

- vasodilatación (rojez, calor)
- más permeabilidad (edema)
- más secreciones (moco, lágrimas)
- contracción de bronquios (asma)
- si es generalizada: anafilaxia

Tratamiento: antihistamínicos; en la anafilaxia, adrenalina.

TRASPLANTES

¿Por qué se rechazan?

Tipo	Donante	Rechazo
Auto	Uno mismo	No
Iso	Gemelo univitelino	No
Alo	Otra persona	Sí, según el CMH
Xeno	Otra especie	Muy fuerte

Causa: **CMH incompatible**, reconocido por los **linfocitos T**. Se usan **inmunosupresores**.

PROBLEMA

¿Sabrías resolverlo?

👯 Dos gemelos reciben un antígeno: el pico de anticuerpos llega a los 20 días en A y a los 5 en B. ¿Por qué? (PAU 2023)

B ya lo conocía: **respuesta secundaria** (IgG); A da una **primaria** (IgM).

💉 ¿Vacunado de niño y sin anticuerpos de adulto: ha perdido la inmunidad? (PAU 2021)

No: conserva las **células de memoria**.

¡A PRACTICAR!

Memoria de elefante

Repasa los **apuntes** y practica en **Entrenamiento** de BioCelia.

